



İÇİNDEKİLER

- Ambalaj Tasarımı İçin Gerekli Olan Donanım Gereksinimleri
- Bilgisayarlarda Görüntü Oluşumu
- Ambalaj Tasarım Yazılımları



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Temel bilgisayar donanımlarını açıklayabilecek,
- Ambalaj tasarım yazılımlarını çalıştırmak için gerekli bilgisayar donanımları seçimini yapabilecek,
- Bilgisayarlarda görüntü oluşturabilecek,
- Ambalaj tasarım yazılımları tanıyarak çalışma biçimleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

AMBALAJ TASARIMI
Öğr. Gör. Dr. İbrahim
Cihan YETİŞKEN

ÜNİTE
4

GİRİŞ

Geliştirilen bir ürünün pazarlamasının etkili olabilmesi için *hedef kitle gereksinimlerine uygun ambalaj tasarımının* yapılması gerekmektedir. Günümüzde ambalaj tasarımları; ilgili yazılımlar ile bilgisayar ortamında *iki ya da üç boyutlu* olarak gerçekleştirilmektedir.



Görsel tasarımların teknik açıdan hızlı ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, en önemli bilgisayar donanımı ekran kartlarıdır.

Ambalaj tasarım yazılımlarının sorunsuz kullanabilmesi için uygun bilgisayar donanımlarının da sağlanması gerekmektedir. Görsel tasarımların teknik açıdan hızlı ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, *en önemli bilgisayar donanımı ekran kartlarıdır*. Bu kartlar, bilgisayarda görüntünün işlenerek kullanıcıya gösterilmesinden sorumlu olup, işlemci ve bellek kapasiteleri arttıkça daha hızlı şekilde işlem yaparak tasarımcıya yardımcı olmaktadır. *Ekran kartları ile beraber bir diğer önemli bilgisayar donanımı ise merkezi işlem birimi*, diğer adıyla işlemcilerdir. Merkezi işlem birimi, gelen komutları işleyerek ilgili diğer donanım birimlerine işleri dağıtan ve koordine eden donanım birimidir. Tasarım programlarının kullanımı sırasında gerçekleştirilen *grafik ağırlıklı işlemlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi*, tasarım yapılan bilgisayarda kullanılan *işlemcinin de hızlıyla orantılıdır*. Bu nedenle, doğru işlemci seçimi de önemli olmaktadır. Ekran kartı ve işlemcinin yanı sıra, kısa adı RAM olan Rastgele Erişimli Bellek (Random Access Memory)'de oldukça önemlidir. *RAM'ler* bilgisayardaki programların çalışması esnasında *geçici olarak verilerin tutulduğu* donanım birimleridir. Grafik ve görsel ağırlıklı çalışmalar yürüten bilgisayar programlarının RAM ihtiyacı diğer programlara göre daha fazla olabilmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında *hızlı ve sorunsuz grafik tasarımlar gerçekleştirebilmek için doğru ekran kartı, RAM ve işlemci seçimi önemlidir*.



Hızlı ve sorunsuz grafik tasarımlar gerçekleştirebilmek için doğru ekran kartı, RAM ve işlemci seçimi önemlidir.

Bilgisayar ortamında tasarım yapmak üzere kullanılan yazılımlar, temelde vektörel *tabanlı ve piksel tabanlı* olarak ikiye ayrılmaktadır. *Vektörel tabanlı tasarım yazılımlarında* bir çizgi çizildiğinde, iki nokta arasındaki uzaklık *matematiksel olarak hesaplanarak* çizgi oluşturulmaktadır. *Aynı çizgi piksel tabanlı yazılımda oluşturulduğunda*, başlangıç ve bitiş noktası arasındaki *pikseller doldurularak* çizgi ortaya çıkmaktadır. İki yaklaşım arasındaki bu fark nedeniyle, vektörel tabanlı yazılımlar ile oluşturulan tasarımlar orijinal haline göre büyütülerek kullanıldığında herhangi bir sorun oluşmazken, piksel tabanlı yazılımlar ile oluşturulan tasarımlar büyütüldüğünde, çözünürlük düşmesi nedeniyle görüntüde sorunlar oluşmaktadır.

Ambalaj tasarımında kullanılan vektörel ve piksel tabanlı birçok yazılım bulunmaktadır. Bu bölümde, tasarım yazılımlarının etkili çalışması için gerekli olan *temel bilgisayar donanımları, bilgisayar ekranlarında renk oluşumu ve çözünürlük kavramları* ile birlikte *ambalaj tasarımında sık kullanılan bilgisayar yazılımları* ele alınmıştır.

AMBALAJ TASARIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİSAYAR DONANIMLARI GEREKSİNİMLERİ

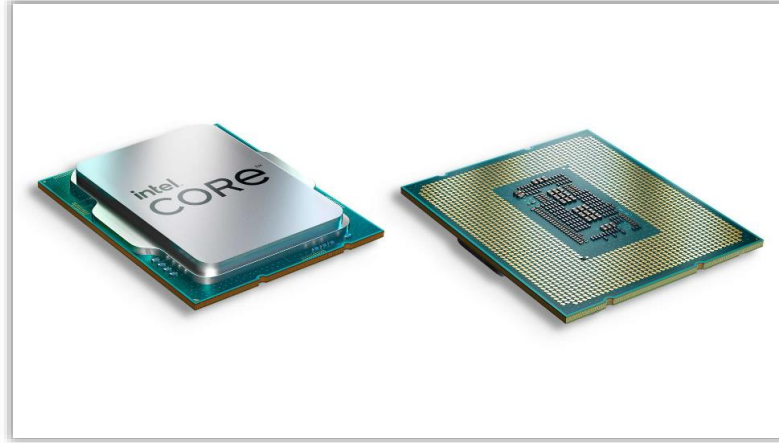
Bilgisayar ortamında görsel tasarım ve ambalaj tasarımlarını etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için uygun *bilgisayar donanımlarının önemi büyüktür*.

Bilgisayar Donanım Birimleri ve Ambalaj Tasarımında Kullanılacak Bilgisayar Donanım Özellikleri

Merkezi işlem birimi

Bilgisayar sistemlerinin *en önemli iç donanımı merkezi işlem birimi*, diğer adıyla işlemcilerdir (Görsel 4.1). İşlemciler, *bilgisayarların tüm donanımları arasındaki iletişimi koordine eden*, gelen ve giden verileri işleyen donanım birimleridir. İşlemcilerin hızı MHz (Mega Hertz) birimi ile ölçülmektedir. *Yüksek MHz* değerine sahip işlemcilerin *işlem yapma hızları da yüksektir*. Bununla birlikte *hıza etki eden* bir diğer faktör ise işlemcilerin *çekirdek sayısıdır*. Merkezi işlem birimlerinde işlemleri yapan *en küçük birime çekirdek* ismi verilmektedir. Bir işlemcinin fiziksel çekirdek sayısının fazla olması, aynı anda yapabileceği işlem sayısının da fazla olması anlamına gelmektedir.

Aynı anda farklı işlemler yapmak isteyen kullanıcıların işlerini daha performanslı yürütebilmeleri için en az 2 çekirdeğe sahip işlemciler seçmesi gerekmektedir (Horowitz, 2020).



Görsel 4.1. Merkezi İşlem Birimi (Intel, 2022).

Ekran kartı

Bilgisayar ekranlarında *görüntünün oluşmasını ve işlenmesini sağlayan* donanımlara *ekran kartı* denilmektedir (Görsel 4.2). Bu kartlar, işlemciden aldığı komutlarla görüntüleri işleyerek, bilgisayar ekranına göndermektedirler. Ekran kartlarının üstünde de GPU adı verilen görüntü işlemcisi bulunmaktadır. Merkezi işlem biriminde olduğu gibi, *GPU' nun da MHz cinsinden hızı ne kadar yüksekse görüntü işleme performansı da artmaktadır*. Bununla birlikte ekran kartları üstünde bulunan geçici hafıza alanları bulunmaktadır. Günümüzde bu alanların büyüklüğü GB (Gigabyte) birimi ile ölçülmektedir. *Hafıza alanlarında işlenecek*



Bilgisayarda verilerin geçici olarak tutulduğu bellek birimine RAM (Random Access Memory) adı verilmektedir.

görüntü bilgileri *geçici olarak* saklanmakta ve *GPU tarafından alınarak işlenmektedir*. Bu alanların GB cinsinden büyük olması, görüntü işleme performansını da yükseltmektedir.

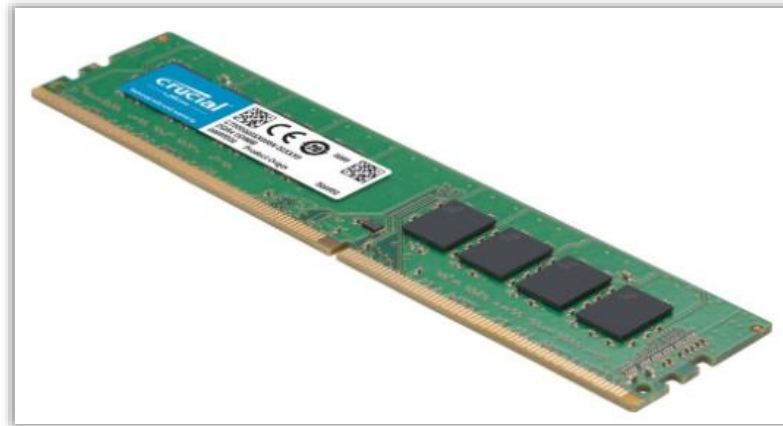


Görsel 4.2. Ekran Kartı (Nvidia, 2018).

Ram

Dilimizde açılımı rastgele erişimli bellek olan *RAM*, *bilgisayar sistemlerinde verilerin geçici olarak tutulduğu bir hafıza alanıdır* (Görsel 4.3). Bilgisayar üzerinde *çalışan her program* RAM üstünde bir *alan kaplamaktadır*. Bu anlamda RAM'lerin *alan büyüklükleri önemli olmaktadır*. Günümüzde GB (Gigabyte) cinsinden ifade edilen RAM büyüklükleri bulunmaktadır. *Daha büyük GB* değerine sahip RAM'ler, *aynı anda daha fazla bilgisayar programının çalışmasını* sağlamaktadır.

RAM seçiminde dikkat edilecek bir diğer nokta ise bu belleklerin *veri erişim hızıdır*. Veri erişim hızı MHz cinsinden yüksek olan RAM'lerdeki veriler, işlemci tarafından daha hızlı okunarak ve yazılarak *işlem performansının artmasına katkı sağlamaktadır*.



Görsel 4.3. Rastgele Erişimli Bellek-RAM (Crucial, 2022).

Sabit disk

Bilgisayar sistemlerinde verilerin *kalıcı olarak depolandığı* donanım birimlerine *HDD (Hard Disk Drive) ya da sabit disk* denilmektedir (Görsel 4.4). Sabit disklerin boyutları günümüzde yaygın olarak GB (Gibayte) ve TB (Terabyte) birimleri ile ifade edilmektedir. Boyut olarak büyük olan HDD içerisinde daha fazla miktarda kalıcı veri depolanabilmektedir.

HDD seçiminde boyut ile birlikte *veri erişim hızlarına* da dikkat edilmesi gerekmektedir. Veri erişim hızları mekanik sabit disklerde rpm (Revolutions per minute) bir başka ifade ile dönüş hızı ile ölçülürken, mekanik olmayan katı hal sabit disklerinde (SSD) ise saniyede okuyabildiği ve yazabildiği veri büyüklüğü MB(Megabyte) olarak ölçülmektedir. *Katı hal sürücülerinde mekanik parçalar bulunmadığından, veri erişim hızları mekanik sabit disklerle oranla çok daha hızlı gerçekleşmektedir.*



Görsel 4.4. Mekanik sabit disk (HDD) ve Katı Hal Sabit Disk (SSD) (Western Digital, 2022).



SSD sabit diskler mekanik sabit disklerle göre daha hızlı veri yazma/okuma performansı sunmaktadır.

Ambalaj tasarımı yazılımları için uygun bilgisayar donanımı seçimi

Ambalaj tasarım yazılımları aynı zamanda görüntü işleme yazılımlarıdır. Bu çerçeveden bakıldığında görüntü işlemede ekran kartı performansının önemi büyüktür. Bu nedenle sistem seçiminde ekran kartı işlemcisinin (GPU) hızlı olması, ekran kartı belleğinin ise mümkün olduğunca büyük olması gerekmektedir. Buradaki bir diğer *kritik nokta*, tasarım yapmak için diz üstü bilgisayar tercih edilecekse, *ekran kartının harici/paylaşımsız* olarak seçilmesi gerekmektedir. *Paylaşılan ya da tümleşik ekran kartı* yazan modellerde kullanılan ekran kartlarının *geçici hafızaları, bilgisayarın geçici hafızası ile ortak kullanıldığından* görüntü işleme sırasında performansları düşük olmaktadır.

RAM açısından bakıldığında, *görüntü işleme yazılımlarının geçici bellek gereksinimleri de fazla* olduğundan, günün şartlarına göre *ortalamanın üstünde RAM değerine sahip* olan sistemler tercih edilmelidir.

Sabit disk seçiminde ise iki seçeneqli bir tercih değerlendirilebilir. *Tasarım yazılımlarının yüklü olduğu sabit disk SSD, yapılan tasarımların arşivlendiği sabit disk ise mekanik HDD olarak tercih edilebilir.* Bu noktada arşiv olarak kullanılacak sabit diskin harici olması da mümkündür. Buradaki sebep, SSD sabit disklerin veri saklama ömürleri, mekanik sabit disklerle göre daha kısadır ancak daha hızlı veri erişimi sağladıklarından yazılımların kullanımları sırasında kolaylık sağlamaktadır.

İşlemciler, bütün bilgisayar donanımları arasındaki koordinasyonu sağlayıp verileri işlediğinden, *özellikle tasarım programlarının performanslı çalışabilmesi için MHz olarak hızlı ve birden çok fiziksel çekirdeğe sahip işlemciler tercih edilmelidir.* İşlemci seçiminde üretim teknolojilerinin de enerji tüketimi ve

performansa etkisi olduğundan günün şartlarına göre üretilmiş en yeni nesil işlemciler tercih edilmelidir.



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak, ambalaj tasarımı için kullanılan yazılımları inceleyiniz.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRÜNTÜ OLUŞUMU

Bilgisayar ortamında görüntüler, işlemciye gelen sinyaller ekran kartına, oradan da bilgisayar ekranına gönderilerek oluşturulmaktadır. *Bilgisayar ekranları ve diğer dijital ekranlar* görüntü oluşumu için *piksel* ismi verilen birimlerden oluşmaktadır.



Bilgisayar ekranlarında görüntüyü oluşturan en küçük birime piksel adı verilmektedir.

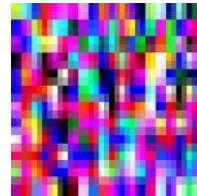
Piksel kavramı

Dijital ekranların *görüntüyü oluşturan en küçük birimine piksel* ismi verilmektedir. Her piksel, mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere 3 ana rengin farklı oranlarda birleşmesiyle renklendirilmektedirler. *Bu renk sistemine RGB (Red-Green-Blue) renk sistemi denilmektedir.*

Her bir renklendirilmiş pikselin yan yana getirilmesi ile görüntüler oluşturulmaktadır (Görsel 4.5). Bilgisayar ekranlarında bir görüntü büyütüldüğünde pikseller de görünür hale gelmektedir (Türk, Kansu ve Cıylan, 2007).

Sayısal görüntüler temel olarak yatay ve dikey ekseninde sıralanmış piksellerden oluşmaktadır. Piksel sayısının çok olması görüntü netliğini arttıran bir faktördür (Sakal, 2016).

RGB renk sisteminde her renk bir ışık kaynağından gelmektedir ve sayısal olarak onluk sistemde *0-255 arası değerlerle* temsil edilmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında, beyaz renk elde edilebilmesi için RGB'nin tüm değerlerinin 255 olması gerekirken, siyah renk içinse tüm değerlerin 0 (sıfır) olması gerekmektedir.



Görsel 4.5. Farklı Renk Değerlerine Sahip Pikseller (McDonnell, 2013).

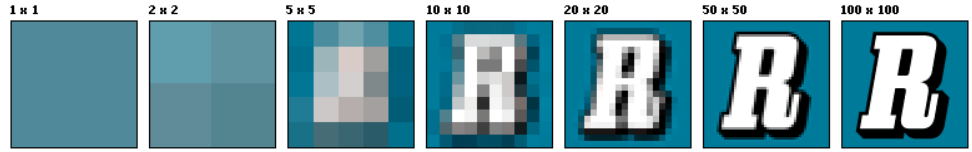
Çözünürlük kavramı

Dijital ekranlarda *çözünürlük, inç başına düşen piksel sayısı* ile ölçülmektedir ve birimi *PPI (Pixels Per Inch)*' dir. 1 inç = 2.54cm'dir. Grafik tasarımı için ekran

seçimi yapılırken, çözünürlük değerine de dikkat edilmelidir. Yüksek çözünürlüklü ekranlarda görünen alan boyutu arttığından dolayı tasarım geliştirmek daha rahat olmaktadır. Çözünürlük düştükçe görünen alan boyutu azaldığından tasarım yapmak zorlaşmaktadır.

Örneğin 1024x768 çözünürlüğünde 10 punto büyüklüğündeki bir font, 640x480 çözünürlüğündeki aynı boyutlardaki fonta göre *daha küçük* gözükmemektedir. *Bunun sebebi aynı boyuttaki ekranlarda çözünürlük arttıkça piksellerin küçülmesinden kaynaklanmaktadır.* Yüksek çözünürlüklü ekranlarda bir satıra daha fazla kelime sığarken, satır sayısı da fazla olmaktadır (Bridgeman, Lennon ve Jackenthal, 2003). Bu nedenle *aynı boyutta 2 ekran karşılaştırıldığında yüksek çözünürlüklü ekranda görünen alan boyutu artmaktadır.*

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu, aynı çözünürlük değerine sahip ancak farklı boyutlardaki ekranların netlik oranıdır (Görsel 4.6). Örneğin 1920*1080 piksel çözünürlüğe sahip olan 20 inç ve 27 inç boyutlarında 2 monitörü ele alalım. 20 inç boyutunda olan monitörde pikseller birbirine daha yakın duracağından, yakından bakıldığında daha net bir görüntü elde edilmektedir. 27 inç boyutunda olan monitördeki piksel sayısı da aynı olduğundan, yakından bakıldığında özellikle metin gibi küçük görsellerde *netlik daha azalmaktadır.* Bu noktadan hareketle daha büyük boyutlu ekran seçilecekse, *çözünürlüğün de yüksek olmasına* dikkat edilmelidir.



Görsel 4.6. Aynı Boyutta Görselin Farklı Çözünürlüklerdeki Görünümleri (Wikipedia, 2022).

GRAFİK TASARIM YAZILIMLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Günümüzde, *dijital ve basılı materyalleri tasarlamak için* kullanılan birçok *grafik tasarımı yazılımı* bulunmaktadır. Bu yazılımlar alanlara göre özelleşmiş veya genel amaçlı olarak tasarlanmışlardır. Her bir yazılımın kendine özgü özellikleri bulunmakla birlikte, her yazılımda ortak olan özellikler de bulunmaktadır.

Grafik tasarım süreçlerinde *yazılım kullanımı* her ne kadar önemli de olsa, *temel grafik tasarım bilgisine ve temel teknik kavramlara sahip olmadan* bu yazılımların kullanılması bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle grafik tasarım yazılımları ile çalışmaya başlamadan önce, *grafik tasarımı alanında temel ve teknik bilgilere hâkim* olmak önemlidir. Bununla birlikte *yazılımların çalışma mantıklarını anlamak* da, bu yazılımlarla çalışmayı güçlendirici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapılacak olan tasarımın kullanım yerine göre, grafik tasarım yazılımı seçimi önemlidir. Örneğin *yapılan tasarımın farklı boyutlarda kullanılması isteniyorsa* seçilecek olan yazılımın çalışma mantığı ile *tasarımın tek boyutta ya da fotoğraf işleme biçiminde olması gerekiyorsa* seçilecek olan yazılımın çalışma mantığı



Vektörel tasarım yazılımlarında yapılan çizimler matematiksel hesaplamalarla oluşturulmaktadır. Bu çizimler büyütüldüğünde netlik bozulmamaktadır.

birbirinden farklıdır. Bu noktada grafik tasarım yazılımları temel çalışma biçimleri bakımından ikiye ayrılmaktadır.

- Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımları
- Piksel tabanlı grafik tasarım yazılımları

Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımları

Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımlarında çizimler *matematiksel hesaplamalarla* oluşturulmaktadır. Örneğin *bir çizgi çizildiğinde* çizginin başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafe *koordinat sistemi üzerinde hesaplanarak doldurulmaktadır*. Bu durum, yapılan tasarım büyütüldüğünde çizimin bozulmasının önüne geçmektedir.

Amblem ve Logo gibi, birçok yerde farklı boyutlarda kullanılması gereken tasarımların, *vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımları* ile geliştirilmesi gerekmektedir.

Web ortamında yaygın olarak *GIF, PNG, JPG uzantılarına sahip piksel tabanlı görseller* kullanılırken, *vektörel tabanlı görseller* de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu görseller *SVG uzantılı* olup, *piksel tabanlı görsellere göre daha az yer kaplayarak*, uygulamaların *daha performanslı çalışmasını* sağlamaktadırlar. Vektörel tabanlı bu görsellerin diğer bir avantajı ise, *her ekranda kayıpsız şekilde* görüntülenebilmeleridir (Vaughan-Nichols, 2001).

Piksel tabanlı grafik tasarım yazılımları

Bu yazılımlar, özellikle *fotoğraflar gibi piksellerden oluşan dijital görüntülerin* işlenmesinde kullanılan yazılımlardır. Bu alanda en yaygın kullanılan yazılım Adobe Photoshop yazılımıdır.

Piksel tabanlı yazılımlar, *piksellerin renkleri üstünde işlemler yaparak görüntüleri düzenlemeye veya yeni görüntüler oluşturmaya* imkân sağlayan yazılımlardır. Bu yazılımlarla geliştirilen tasarımlar, geliştirme aşamasında *belirlenen boyuttan daha büyük bir boyuta* getirildiğinde, *görüntü kalitesinde düşmeler* meydana gelmektedir. Bunun sebebi, tasarım başlamadan önce belirlenen en ve boydaki piksel sayısının belli olmasından kaynaklanmaktadır. *Yapılan tasarım büyütüldüğünde*, piksel sayısı değişmediğinden, piksellerin boyutları değişmekte ve *bulanık bir görüntü elde edilmektedir*.

Bu çerçeveden bakıldığında piksel tabanlı yazılımlarla geliştirilen tasarımların *boyutlandırma özellikle de büyütme ihtiyacı olmayan tasarımlar* olması gerekmektedir.

Piksel tabanlı tasarım yazılımlarında tasarımdaki piksel sayısı arttıkça başka bir ifadeyle *çözünürlük arttıkça* kullanılan *bilgisayar donanımlarının yükü de artmaktadır*. Bu nedenle bu gibi yazılımlarla çalışmak istendiğinde, donanım özellikleri *güçlü bilgisayarlar* tercih edilmelidir. Benzer durum, *3 boyutlu tasarımların* geliştirildiği bilgisayarlar için de geçerli olmaktadır.



Ambalaj tasarımında kullanılan birçok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlar ambalaj tasarımı ve sunumları konusunda geliştirilmiş özelliklere sahiptir.



Örnek

- Zaman zaman bilgisayarda tasarım yaparken, yavaşladı, dondu, ağırlaştı, vb. kullandığımız ifadeler, yüksek çözünürlüklü, fazla görselli çalışmalar karşılığında bilgisayar donanımımızın yeterli olmamasının sebebidir.

AMBALAJ TASARIMINDA KULLANILAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI

Ambalaj tasarımlarında, bu işlem için özelleştirilmiş yazılımların yanı sıra genel amaçlı tasarım yazılımları da kullanılabilir. Bu bölümde ambalaj tasarımı geliştirebilmek için kullanılabilecek yazılımlar incelenmiştir.

ArtiosCAD

Kullanım amacı

ArtiosCAD *yalnızca ambalaj tasarımı* için geliştirilmiş bir tasarım yazılımıdır. Bu yazılım ile 2 ve 3 boyutlu ambalaj kutuları tasarımları yapılabilir.

Özellikleri

ArtiosCAD yazılımında *ambalaj tasarımlarını* yapabilmek için *özelleştirilmiş tasarım araçları* bulunmaktadır. Üretim aşamasında ambalaj kutuları 2 boyutlu olarak üretildiklerinden, bu araçlar kullanılarak kutu tasarımları *öncelikle 2 boyutlu olarak* gerçekleştirilmektedir. 2 boyutlu olarak geliştirilen kutu tasarımlarına katlanma noktaları eklenerek 3 boyutlu halleri de görülebilmektedir. Yapılan tasarımın *3 boyutlu hali* gösterilirken, *katlanma animasyonları ile gerçek materyal tepkilerine benzer* şekilde gösterilmektedir. Bu işlem tasarımcıya ürün tamamlandıktan sonra nasıl görüneceği noktasında önemli fikirler vermektedir.

ArtiosCAD kullanılarak *ambalajı tasarlanmak istenen ürünün* 3 boyutlu modelleri ile de çalışma yapılabilir. Modelin *import* edilmesi olarak da isimlendirilen bu yöntemde, *ürünlerin 3 boyutlu modelleri yazılıma aktararak*, uygun ambalaj tasarımı üretilebilir. Örneğin bir ambalajda birden fazla ürün olduğunda, *ürünlerin arasında bölmeler, ürünlerin destek noktaları* gibi detaylar yazılım tarafından hesaplanarak tasarıma dahil edilebilir. Bu özellik tasarımcıya *zaman kazandırmaktadır*.

Yazılım içerisinde ambalaj kutusu dış tasarımları için önceden tanımlanmış *tasarım kütüphanesi* de bulunmaktadır (Görsel 4.7). Tasarımcı, kendi ambalaj kutusunu tasarlarken, önceden tanımlanmış bu tasarımlardan da faydalanabilir. Dış kutu tasarımları kütüphaneden seçildikten sonra, içerisine konulacak ürün ve malzeme bilgisi de girildiğinde, *kutunun iç tasarımı ve ürün destek noktaları yazılım tarafından otomatik olarak üretilebilir*.



ArtiosCAD, ambalaj tasarımlarında zaman tasarrufu sağlamaktadır.

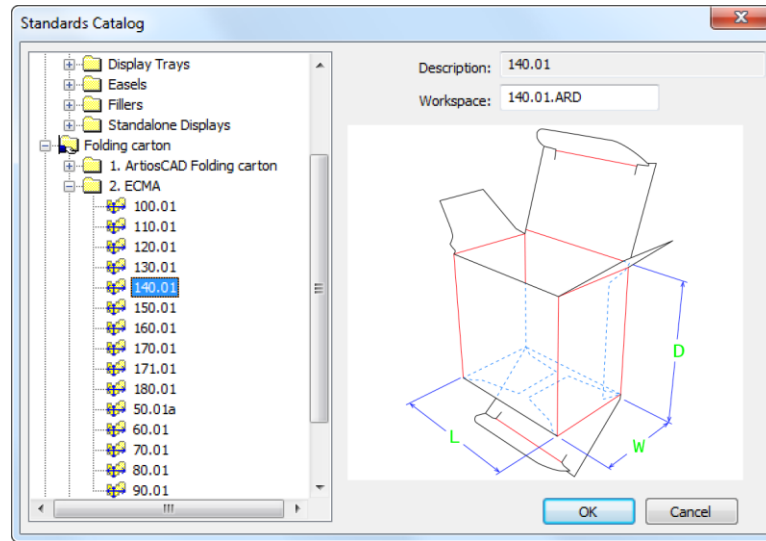
Üretilen bu çizimler üstünde değerleri değiştirilerek tasarımcı tarafından özelleştirmeler yapmak da mümkündür.

Bir ambalaj tasarımında önemli noktalardan bir tanesi de ambalajı oluşturan *farklı bileşenlerin bir araya doğru şekilde getirilebilmesidir*. ArtiosCAD yazılımında oluşturulan bileşenler 3 boyutlu olarak bir araya getirilebildiğinden, bitmiş ürünün 3 boyutlu görüntüsü elde edilebilmektedir (Görsel 4.8).

ArtiosCAD yazılımı ile yapılan *kutu/koli tasarımlarına kaç adet ürünün sığacağı bilgisi de yazılım tarafından hesaplanabilmektedir*.

Avantajları

- Ambalaj tasarımı konusunda *zaman tasarrufu* sağlamaktadır.
- Geliştirilen tasarımların katlanmış ve 3 boyutlu halleri de görülüp gerekli noktaları düzenlenebildiğinden, ambalajların protipleri sadece yazılım üstünden gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, *üretim maliyetlerini azaltmaktadır*.
- *Ambalaj tasarımlarının* görselleri ve 3 boyutlu modelleri üretilerek *sunumlarda kullanılabilmektedir*.



Görsel 4.7. ArtiosCAD Tasarım Kütüphanesi (Esko, 2022)



Görsel 4.8. ArtiosCAD İle Geliştirilmiş Kutu Tasarımı Örneği (Esko, 2022)



Impact yazılımında bulunan tasarım kütüphanesinin parametrik olması, kütüphanedeki tasarımların özelleştirilebilir olmasını sağlamaktadır.

Arden Software Impact

Kullanım amacı

Impact, *ambalaj tasarımları için geliştirilmiş* bir başka tasarım yazılımıdır.

Özellikleri

Ambalaj tasarımları geliştirilmek için *etkileşimli çizim araçları* bulunmaktadır. Tasarımda kullanılan katlanma noktaları ve kesim şekilleri kütüphaneden *sürükle bırak* yöntemi ile seçilerek tasarıma aktarılmaktadır ve diğer tasarım öğeleri ile birleştirilebilmektedir.

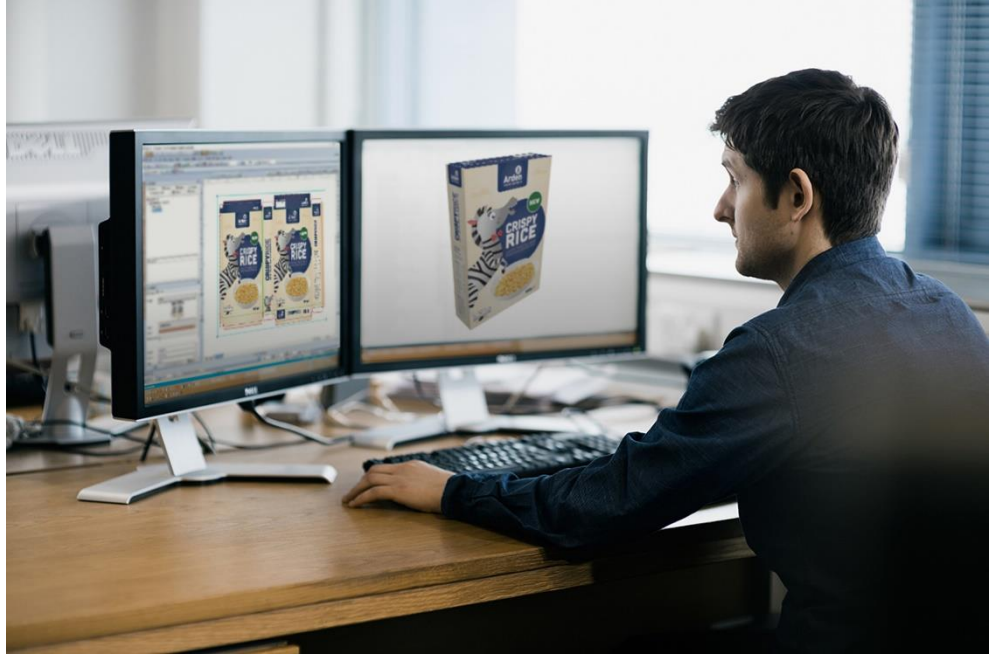
Tasarım kütüphanesi içerisinde parametrik ambalaj tasarım stilleri bulunmaktadır. Bu stillerin parametrik olması, tasarım gereksinimlerine göre özelleştirilmesine de *imkân sağlamaktadır*.

2 boyutlu olarak tasarlanan ambalajlar, *3 boyutlu hale getirilebilmekte* ve sunumlarda kullanılabilir.

Geliştirilen tasarımlarla ilgili raporlar oluşturulabilmektedir. Bu raporlar *tasarımların teknik çizimlerini* içermekte ve müşteriler ile paylaşılabilmektedir.

Yazılım ara yüzü, *tasarımcının alışkanlıklarına göre özelleştirilebilmektedir*. Bununla birlikte kullanıcı tarafından programlanabilen araçları da bulunmaktadır (Görsel 4.9).

Yapılan tasarımların üretilebilmesi için *yazıcı ve çizici sürücülerini* içerisinde bulundurmaktadır. Bu özellik ile yapılan tasarımların üretilmesinde kolaylık sağlanmaktadır.



Görsel 4.9. Impact ile Ambalaj Tasarımı (Arden Software, 2022).

Adobe Dimension

Kullanım Amacı

Adobe Dimension, ambalaj tasarımında 3 boyutlu görseller, illüstrasyonlar, taslak ürün tasarımları oluşturmak için kullanılan bir tasarım yazılımıdır.

Özellikleri

Dimension ile *ambalaj, marka ve logo tasarımları 3 boyutlu olarak* görselleştirilebilmektedir. Ortaya çıkarılan 3 boyutlu tasarımlar üstüne *vektörel grafikler eklenebilmekte* ve sunumlarda kullanılabilir (Görsel 4.10). 3 boyutlu tasarımlar için Adobe Stock adı altında kütüphane desteği de bulunmaktadır.

Adobe Dimensionda geliştirilen çalışmalar *diğer Adobe tasarım uygulamalarına da aktarılabilir* özellikte olmaktadır. Bu özellik sayesinde, Adobe XD ve InDesign gibi tasarım programları ile daha gelişmiş görseller elde edilebilmektedir.

Yapılan tasarımlara uygulanabilen *aydınlatma efektleri ve farklı açılardan tasarımı görebilme* özellikleri ile tasarımın gerçek hayatta nasıl görünebileceği önceden izlenebilmektedir.

Günümüzde *sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik* uygulamaları da önem kazanmaktadır. Ürünlerini piyasaya süren firmalar, tanıtımlarını sanal gerçeklik ortamında yaparak, kullanıcılarına *daha iyi bir tanıtım deneyimi* sunmayı amaçlamaktadırlar. Bu durum, ambalaj tasarımları sunumlarında da fark yaratan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarlanan 3 boyutlu ambalajın *sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik ortamında sunumlarının yapılması*, geliştirilen ürünlerin daha etkili bir şekilde tanıtılmasını sağlamaktadır.



Adobe Dimension ile yapılan tasarımlar, Adobe Aero programına aktarılarak artırılmış gerçeklik ortamına taşınabilir.

Adobe Dimension ile geliştirilen 3 boyutlu tasarımlar, *Adobe Aero* yazılımına aktarılarak *arttırılmış gerçeklik ortamına taşınabilmektedir*. Bu sayede, geliştirilen ambalaj tasarımlarının, örneğin gerçek ortamda bulunan bir masanın üstünde nasıl duracağı konusunda fikirler edinilebilmektedir.

Adobe ürünlerinin birbirleri ile olan uyumu, tasarımların farklı yazılımlarla daha da geliştirilebilir olmasına imkân sağlamaktadır.



Görsel 4.10. Adobe Dimension İle Ambalaj Tasarımı (Adobe, 2022).



Çevrimiçi tasarım yazılımlarının en büyük avantajı bilgisayara yükleme gereksinimi olmaksızın internet bağlantısı olan her bilgisayardan kullanılabilmesidir.

Canva

Kullanım amacı

Canva, *çevrim içi ortamda kullanılabilen bir tasarım yazılımıdır*. Canva ile birçok amaca uygun tasarımlar geliştirilebilmektedir. Ambalaj tasarımı da bunlardan bir tanesidir.

Özellikleri

Canva, *çevrim içi ortamda kullanılabilmesi nedeniyle*, bilgisayara yükleme gereksinimi bulunmayan bir yazılımdır (Görsel 4.11). Bu özelliği ile *internet bağlantısı sağlanabilen her ortamda ve her bilgisayarda kullanılabilir*. Çevrim içi olmasının bir başka avantajı ise, kişisel bilgisayar *donanım kaynaklarını tüketmeden* tasarım yapmaya olanak sağlamasıdır. Bu noktada önemli olan tek kaynak, *internet bağlantı hızıdır*.

Canva yazılımı içerisinde önceden hazırlanmış birçok *tasarım şablonu ve görsel kütüphanesi bulunmaktadır*. Ücretsiz olarak sunulan sürümünde, kütüphanedeki birçok görsel kullanılabilen, ücretli olarak üye olunması durumunda ise daha fazla görsel ve şablondan faydalanmak mümkün olmaktadır.

Canva yazılımı *eş zamanlı olarak farklı tasarımcıların aynı proje üstünde çalışmasına* da olanak sağlamaktadır. Projeyi oluşturan tasarımcı, farklı bir tasarımcıyı e-posta adresi ile çalışmaya davet edebilmekte ve eş zamanlı olarak

çalışabilmektedirler. Eş zamanlı çalışan tasarımcılar birbirlerinin yaptığı düzenlemeleri anında görebilmektedirler.

Canva, tasarımlarda kullanmak üzere *renk şemaları* da sunmaktadır. Bu yapay zekâ özelliği ile tasarımlarda kullanılan *renklerin birbirleri ile uyumlu* renkler olmasına yardımcı olmaktadır. Bu noktada renk seçiminde bir karar destek sistemi olarak görev yapmaktadır.

Canva ile sadece ambalaj tasarımları değil, aynı zamanda *sosyal medya içerik şablonları*, *afiş tasarımları şablonları* gibi tanıtımlarda kullanılan şablonlar ile de tasarımlar geliştirilebilmektedir.



Görsel 4.11. Canva ile Geliştirilmiş Ambalaj Tasarımı Örneği (Designate, 2022).



Yapılan 3 boyutlu tasarımların ışık, derinlik, gölge gibi detaylarla gerçekçi hale getirilmesi işlemine render denir.



Bireysel Etkinlik

- Canva sitesine girerek, hesap oluşturunuz.
- Hesabınızla giriş yaptıktan sonra, gerçek hayatta kullandığınız bir ambalajın görsel tasarımını Canva ile yapınız.
- Tasarım geliştirme esnasında bir arkadaşınızı mail adresi ile çalışma alanınıza davet ederek aynı anda ortak çalışma yürütünüz.

Boxshot

Kullanım amacı

Boxshot, *3 boyutlu olarak ambalaj, kitap, kutu* gibi tasarımları yapmak için kullanılan bir yazılımdır.

Özellikleri

Yazılım içerisinde bulunan *görsel kütüphanesi* kullanılarak tasarımlar geliştirilebilmektedir. Bu *kütüphanede bulunan görseller* tasarımın gereksinimlerine göre *özelleştirilebilmektedir*. Kütüphane içerisinde kutular, şişeler, çantalar gibi tasarımlar bulunmaktadır (Görsel 4.12). Bu tasarımların üstünde yapılan tasarım çalışmaları eklenebilmekte ve *yazılım tarafından kütüphanedeki tasarımlar ile tasarımcının çalışmaları, otomatik olarak*

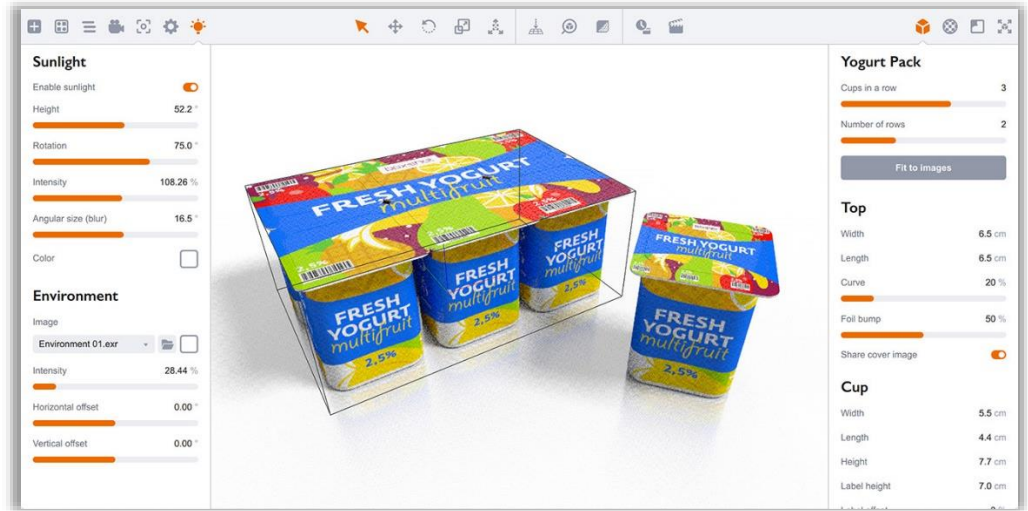
boyutlandırılmaktadır. Bu işlem ile tasarımcının yaptığı çalışmalar örneğin bir ambalaj kutusu üstünde kutunun boyutlarına uygun olarak görüntülenebilmektedir. Kütüphane içerisindeki tasarımlar ihtiyacı karşılamadığı takdirde, *farklı tasarımlar da kütüphaneye dâhil edilebilmektedir.* Yazılım, farklı birçok dosya formatını bu işlem için desteklemektedir.

Geliştirilen tasarımlar 3 boyutlu olarak *render* işleminden geçirilerek *gerçekçi hale getirilebilmektedir.* Bu işlemde *aydınlatma, gölgelendirme, derinlik* gibi detaylar da özelleştirilerek daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilmektedir. Bunu durum, geliştirilen ürünün gerçek *prototipini üretmeden* sadece ekran üstünde gerçekçi görseller gösterilebildiğinden, *zaman ve ekonomik açıdan avantaj* sağlamaktadır.

Boxshot ile geliştirilen 3 boyutlu tasarımlara *animasyonlar* da eklenebilmektedir.



Ambalaj tasarımında yazılım seçimi yapılırken tasarım gereksinimleri, müşteri beklentileri, tasarımcı özellikleri, donanım gereksinimleri göz önüne alınmalıdır.



Görsel 4.12. Boxshot Ambalaj Tasarım Yazılımı (Boxshot, 2022)

Bu bölümde, *ambalaj tasarımında sık kullanılan bilgisayar yazılımları* incelenmiştir. Doğru tasarım yazılımı seçimi, yapılacak olan ambalajın özelliklerine, müşteri beklentilerine, bilgisayar donanımı gereksinimlerine ve tasarımcı özelliklerine göre değişebilmektedir. Bu nedenle yazılım seçiminde bu kriterler göz önüne alınarak seçim yapılması, *geliştirilecek ürünün niteliği açısından önemlidir.*

Ambalaj tasarımı yazılımlarının *genel avantajları*;

- Hazırlanan tasarımların sunumlarının, *3 boyutlu olarak ve gerektiğinde sanal ya da arttırılmış gerçeklik teknolojisi* ile yapılabilmesi,
- Sunum imkan çeşitliliği *ile fiziksel prototip hazırlamadan maliyetlerin düşürülmesi* ve zaman kazancı sağlanması,
- Önceden hazırlanmış tasarımlardan oluşan *kütüphane desteği* ile tasarımcılara yardımcı olunması,
- Çevrimiçi yazılımlarda farklı tasarımcıların, *aynı tasarım üstünde eş zamanlı olarak çalışabilmesi*,



Bulut ortamı güvenli bir saklama imkânı sunduğu gibi, kolayca erişilebilir olması bakımında tasarımcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

- Çevrimiçi yazılımlarda yapılan tasarımların *bulut ortamında saklanarak her yerden erişilebilir olması*,
- Çevrimiçi yazılımlara *her bilgisayardan erişim imkânı* bulunması ve donanım maliyetlerinin azalması, olarak sıralanabilir.

Bunlarla birlikte bazı dezavantajları ise;

- Yazılımların *yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlara* gereksinim duyması,
- Yazılımları kullanabilecek *nitelikli insan gücü ihtiyacı* bulunması 'dır.



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak ünite de anlatılan yazılımlar kullanılarak hayata geçirilmiş tasarımlar bularak inceleyiniz.



Özet

•AMBALAJ TASARIM TEKNOLOJİSİ

- Günümüzde ambalaj tasarımları ve sunumları tamamen bilgisayar ortamında hazırlanarak üretim süreçlerine geçilmektedir. Bu süreçlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi hem zaman hem de ekonomik olarak daha verimli süreçler olmasını sağlamaktadır.
- Ambalaj tasarımında kullanılacak olan bilgisayar özellikleri tasarım süreçlerinin sorunsuz yürütülmesi için önemli olmaktadır. Grafik tasarım yazılımları genel olarak yüksek teknik nitelikli bilgisayarlar gerektirmektedir. Bunun sebebi görüntü işleme süreçleri işlemlerinin yüksek işlem gücü gerektirmesinden dolayı olmaktadır.
- Tasarım için doğru bilgisayar seçimi yapabilmek için bilgisayar donanım bileşenlerini tanımak önemlidir. Günümüzde teknoloji dünyasındaki gelişmeler çok hızlı gerçekleştiğinden, bilgisayar donanım bileşenlerini tanıyıp, gelişmeleri takip etmek de önemlidir.
- Temel bilgisayar donanımları arasında Merkezi işlem birimi (işlemci), RAM (Rastgele Erişimli Bellek) ve Ekran Kartı bulunmaktadır..
- Merkezi işlem birimleri diğer adıyla işlemciler, bilgisayar sistemine gelen her veriyi işleyerek ve ilgili donanım birimlerine göndererek gelen komutların işletilmesinden sorumlu donanım elemanlarıdır aynı zamanda bilgisayar sistemlerinin beyni olarak da bilinmektedir. Merkezi işlem birimleri üzerindeki veri işlemlerini yapan en küçük birimlere çekirdek ismi verilmektedir.
- RAM bellekler ise, işlemcilerden aldıkları verileri geçici olarak saklamakta kullanılan bilgisayar donanım birimleridir. İşlemciler veriler üstünde işlemlerini gerçekleştirirken RAM üstünde saklayarak hızlı bir şekilde süreçleri yönetmektedirler.
- Ekran kartların, görüntü oluşumundan sorumlu donanım birimleridir. Ekran kartlarının hızları, ekran kartı işlemlerinin (GPU) hızları ile belirlenmektedir. Aynı zamanda, ekran kartlarının da üstünde geçici bellek alanları bulunmaktadır. Aynı RAM bellek mantığında olduğu gibi, bu kartların da performanslı çalışmaları için bellek miktarları yüksek olmalıdır.
- Bu bilgisayar donanım bileşenlerin hepsi veri işleme süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle grafik tasarım süreçleri göz önüne alındığında, veri işleme işlemlerinin performanslı şekilde yürütülmesi de önemli olmaktadır.
- Bilgisayar sistemlerinde görüntü oluşumu, merkezi işlem biriminin ekran kartına gönderdiği sinyaller ve ekran kartının da bilgisayar ekranına gönderdiği sinyaller ile gerçekleşmektedir.
- Bilgisayar ekranlarında görüntüyü oluşturan en küçük birimlere piksel denilmektedir.
- Bir bilgisayar ekranının en ve boyunda bulunan piksel sayıları, bilgisayar ekranının çözünürlüğünü belirler. Piksel sayıları arttıkça çözünürlük artmaktadır.
- Her piksel RGB (Red-Green-Blue) renk sistemine göre renklendirilmektedir. Bu değerler ondalık sistemde 0-255 arasında olmaktadır. Piksellerin yan yana farklı renklerde durmasıyla görüntüler oluşmaktadır.
- Bilgisayar ortamında grafik tasarım yazılımları, temel olarak vektörel tabanlı ve piksel tabanlı olmak üzere 2 farklı çalışma mantığına sahiptir. Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımlarında çizimler matematiksel hesaplamalarla oluşturulduğundan yapılan çizimler büyütüldüğünde netlik kaybı olmamaktadır. Piksel tabanlı çalışan yazılımlarda çizimler büyütüldüğünde piksel boyutları artacağından netlik kayıpları yaşanmaktadır.



Özet

- Bu bölümde ArtiosCAD, Arden Software Impact, Adobe Dimension, Canva ve Boxshot olmak üzere 5 adet ambalaj tasarım yazılımının incelemesi yapılmıştır. Bu yazılımlar incelendiğinde ortak özellikleri olmakla birlikte firmalara özel farklı özelliklerinin de olduğu gözlemlenmiştir.
- Kullanılan bazı ambalaj tasarımı yazılımlarında animasyon ekleme özellikleri bulunurken, bazı yazılımlarda da ise sanal ve arttırılmış gerçeklik ortamlarına uygun içerikler hazırlanabilmektedir. Bu süreçlerin tümü, yapılan tasarımların sunumlarının etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş süreçlerdir.
- Bazı ambalaj tasarımı yazılımları, çevrim içi olarak da kullanılabilir. Çevrimiçi olan yazılımlardaki avantaj, bilgisayar donanımı ve mekandan bağımsız olarak kullanılabilmesidir. Bu yazılımlara herhangi internet bağlantısı olan bir bilgisayardan erişilerek tasarımlar gerçekleştirilebilmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın tüm donanımları arasındaki iletişimi koordine ederek verileri işleyen donanımdır?
 - a) Merkezi işlem birimi
 - b) Ekran kartı
 - c) Monitör
 - d) RAM
 - e) Klavye
2. Merkezi işlem birimlerinin hızı hangi hız birimi ile ölçülür?
 - a) GB
 - b) MB
 - c) MHz
 - d) KM/h
 - e) KB
3. Bilgisayar ekranlarındaki en küçük görüntü birimine ne ad verilir?
 - a) RGB
 - b) Renk
 - c) Çözünürlük
 - d) Piksel
 - e) Işık
4. Bilgisayar ekranlarında kullanılan renk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) CMYK
 - b) RGB
 - c) RAM
 - d) Piksel
 - e) MHz
5. Yapılan tasarım boyutu büyütüldükçe netliğin bozulmaması için hangi sistemde geliştirilmiş grafik tasarım programı kullanılması gerekmektedir?
 - a) Piksel tabanlı
 - b) Vektörel tabanlı
 - c) Çözünürlük tabanlı
 - d) Ekran kartı tabanlı
 - e) RGB tabanlı

6. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj tasarımı yazılımlarının avantajlarından biri değildir?
- a) Yapılan tasarımların sunumlarının kolay hazırlanabilmesi
 - b) Fiziksel prototip hazırlama gereksinimi olmaması
 - c) Tasarım kütüphanesi desteği
 - d) Zaman ve maliyet açısından avantajlı olması
 - e) Yazılımı kullanabilecek nitelikli insan gücü ihtiyacı olması
7. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi kullanılabilen tasarım yazılımlarının avantajlarından değildir?
- a) Farklı tasarımcılarla eşzamanlı olarak çalışabilme
 - b) Bir bilgisayara yükleme gereksinimi olmaması
 - c) Yapılan tasarımların bulut ortamında saklanabilmesi
 - d) Sadece tek bir bilgisayardan kullanılabilmesi
 - e) Donanım gereksinimleri maliyetlerini düşürmesi
8. Hazırlanan 3 boyutların tasarımların gerçek dünyadaki haline benzer biçime getirilmesine ne ad verilir?
- a) Render
 - b) RAM
 - c) Çözünürlük
 - d) Pikselleştirme
 - e) Netleştirme
9. Farklı yazılımlarla hazırlanmış 3 boyutlu modellerin ambalaj tasarımı yazılımına aktarılaraq kullanılması işlemine ne ad verilmektedir?
- a) Export
 - b) Import
 - c) Using
 - d) Internal
 - e) External
10. Tasarlanan ürünlerin fiziksel prototipini üretmeden gerçek ortamda görülebilmelerini sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
- a) 2 boyutlu tasarım
 - b) Sanal gerçeklik
 - c) Arttırılmış gerçeklik
 - d) Sanallaştırma teknolojisi
 - e) Çevrimiçi bulut sisteminde depolama

Cevap Anahtarı

1.a, 2.c, 3.d, 4.b, 5.b, 6.e, 7.d, 8.a, 9.b, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Türk, M.S., Kansu, N., Ciylan B. (2007). *Masaüstü Yayıncılıkta Baskı Öncesi Hazırlık ve Photoshop Uygulamaları*. Ankara: Gazi Kitabevi
- Sakal, H.(2016). *Görüntü Şifreleme Teknikleri ve Bir Uygulama Tasarımı*. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli.
- Bridgeman, B., Lennon, M.L., Jackenthal A.(2003). Effects of Screen Size, Screen Resolution, and Display Rate on Computer-Based Test Performance, *Applied Measurement in Education*, 16:3, 191-205, DOI: 10.1207/S15324818AME1603_2
- Vaughan-Nichols, S. J.(2001). "Will vector graphics finally make it on the Web?," in *Computer*, vol. 34, no. 12, pp. 22-24, Dec. 2001, doi: 10.1109/2.970549.
- Intel, (2022). 16.12.2022 tarihinde <https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-hybrid-design-works.html> adresinden erişildi.
- Nvidia, (2018). 16.12.2022 tarihinde <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/geforce-rtx-founders-graphics-card-breakdown/> adresinden erişildi.
- Crucial, (2022). 16.12.2022 tarihinde <https://www.crucial.com/products/memory/desktop-dram> adresinden erişildi.
- Western Digital, (2022). 16.12.2022 tarihinde <https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-blue-desktop-sata-hdd#WD5000AZLX> adresinden erişildi.
- McDonnal, B.(2013). Pixel This, 16.12.2022 tarihinde <https://wordsbybob.wordpress.com/tag/definition-of-pixel/> adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2022). 16.12.2022 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution adresinden erişildi.
- Horowitz, D. (2020). CPU CORES: How many do i need?, 18.12.2022 tarihinde [https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/cpu-cores-how-many-do-i-need#:~:text=The%20central%20processing%20unit%20\(or,help%20to%20make%20it%20work](https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/cpu-cores-how-many-do-i-need#:~:text=The%20central%20processing%20unit%20(or,help%20to%20make%20it%20work) Adresinden erişildi.
- Esko, (2022). 18.12.2022 tarihinde <https://www.esko.com/en/products/artioscad> adresinden erişildi.
- Arden Software (2022). 18.12.2022 tarihinde <https://www.ardensoftware.com/products/impact-for-designers/> adresinden erişildi.
- Adobe, (2022). 18.12.2022 tarihinde <https://www.adobe.com/products/dimension.html> adresinden erişildi.

Designate, (2022). 18.12.2022 tarihinde

<https://www.canva.com/learn/packaging-design/> adresinden erişildi.

Boxshot (2022). 18.12.2022 tarihinde

<https://boxshot.com/boxshot/> adresinden erişildi.